



Bases de datos

Reglas de integridad

- La integridad es la corrección o exactitud de la información en la base de datos. Las bases de datos tienen una serie de restricciones de integridad.

Ejemplo: Un estudiante no puede estar matriculado en más de una carrera.

La integridad es la forma de decir que la información almacenada tiene calidad.

Al definir cada atributo sobre un dominio se impone una restricción sobre el conjunto de valores permitidos para cada atributo, a este tipo de restricciones se les denomina restricciones de dominios.

Reglas de integridad

Regla de integridad de dominio → Esta regla asegura que los datos en una base de datos sean precisos, válidos y coherentes en función del tipo de datos y el rango permitido.

Regla de integridad de relación → Esta regla asegura que los valores de las claves foráneas de una tabla coincidan con los valores de las claves primarias en la tabla referenciada, manteniendo así la consistencia de los datos en una relación entre tablas.

Integridad referencial

- Regla de los nulos: ¿Tiene sentido que la llave foránea acepte nulos?
- Regla de borrado: ¿Qué ocurre si se intenta borrar una tupla referenciada con una llave foránea?
 - Restringir → No se permite borrar la tupla referenciada
 - Propagar → Se borra la tupla referenciada y se propaga el borrado a las tuplas que la referencian mediante la llave foránea.
 - Anular → Se borra la tupla referenciada y las tuplas referenciadas ponen nulo la llave foránea (si se aceptan nulos).
- Regla de modificación: ¿qué ocurre si se intenta modificar el valor de la llave primaria de la tupla referenciada por la llave foránea?



Integridad referencial

- CASCADE: Propaga el cambio (actualización o eliminación) a la tabla referenciada.
- SET NULL: Establece la clave foránea a NULL si el registro de la tabla referenciada es eliminado o actualizado.
- NO ACTION o RESTRICT: Evita la operación si viola la integridad referencial.

Ejemplo

```
CREATE TABLE Cliente ( id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100));
```

```
CREATE TABLE Pedido ( id INT PRIMARY KEY, fecha DATE, cliente_id INT,  
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(id));
```

- La tabla Pedido tiene una clave foránea cliente_id que hace referencia a la clave primaria id en la tabla Cliente.
- La integridad de relación asegura que no se pueda insertar un pedido con un cliente_id que no exista en la tabla Cliente.

```
CREATE TABLE Pedido ( id INT PRIMARY KEY, fecha DATE, cliente_id INT, FOREIGN KEY  
(cliente_id) REFERENCES Cliente(id) ON DELETE CASCADE ); → cualquier pedido  
asociado a un cliente será eliminado si el cliente es eliminado
```